



SÍLABO

CURSO: ALGEBRA LINEAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: BMA 03	
CICLO	: 1	
CREDITOS	: 4	
HORAS POR SEMANA	: 5 (3h Teoría – 2h Práctica)	
PRERREQUISITOS	: Ninguno	
CONDICION	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	:	E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO

El presente curso está concebido para los estudiantes del primer semestre de estudios universitarios debido a que adquieren conocimientos y habilidades básicas que les permitirá desenvolverse con solvencia en sus estudios posteriores y además podrán adquirir un panorama general del Álgebra Lineal.

En esta asignatura se efectúa un enfoque moderno de los aspectos del Álgebra Lineal, que les permitirá obtener un adecuado entendimiento y comprensión de las bases fundamentales y necesarias de futuras disciplinas en su formación profesional dentro del contexto científico y tecnológico actual.

En el curso se tratarán los siguientes contenidos:

- Matrices y determinantes.
- Sistemas de ecuaciones lineales.
- Espacios vectoriales. Subespacios.
- Espacio vectorial euclídeo y espacio afín.

III. COMPETENCIAS

El estudiante:

1. Evalúa las propiedades de las matrices y determinantes estableciendo su utilidad en las aplicaciones en Ciencia e Ingeniería comprometiéndose en el uso adecuado que conlleve a resolver problemas de la vida real.
2. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando cálculos para dar solución, trabajando en equipo en los diversos problemas en la Ciencia e Ingeniería.
3. Comprende los conocimientos básicos del Álgebra Lineal y ejecuta los principios de esta ciencia justificando los diversos procesos de la Ciencia e Ingeniería.
4. Describe los procesos de construcción de los espacios Euclidianos identificando las propiedades asociadas que se generan de ellos apreciando su influencia en la Ciencia e Ingeniería.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. MATRICES Y DETERMINANTES / 10 HORAS

Matrices por bloques / Definición / Propiedades / Álgebra de matrices cuadradas: Potencias y polinomios de matrices / Matrices escalonadas / Matriz canónica por filas / Equivalencia por filas y operaciones elementales entre filas / Operaciones elementales entre columnas / Matrices elementales / Aplicaciones: Matrices invertibles / Propiedades / Matrices especiales: Simétrica, antisimétrica, nilpotente, periódica, idempotente, involutiva y ortogonal / Determinantes / Definición recursiva del determinante de una matriz empleando permutaciones / Propiedades del determinante / Menores y cofactores / La expansión de Laplace / La adjunta de una matriz cuadrada / Relación entre la adjunta y la inversa de una matriz / Multilinealidad y determinantes.

2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES / 12 HORAS

Definición de sistema de ecuaciones lineales / Matriz de un sistema de ecuaciones / Sistema homogéneo y no homogéneo / Solución particular, solución general / Relación entre las soluciones generales / Sistemas equivalentes / Operaciones elementales entre ecuaciones / Procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones empleando operaciones elementales entre ecuaciones (método de eliminación Gaussiana) / El rango de una matriz / Cálculo por medio de operaciones elementales entre filas y determinantes / El rango y tipo de solución: Variables libres / La regla de Cramer para resolver sistemas cuadrados de ecuaciones lineales / La descomposición LU de matices y su aplicación a la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

3. CAPÍTULO 3: ESPACIO VECTORIAL EUCLIDEO Y ESPACIO AFÍN / 40 HORAS

Producto escalar / Definición / Propiedades / Espacio vectorial euclídeo / Definición y propiedades / Sub espacios / Definición / Propiedades / Dimensión / Sistema de referencia y coordenadas / Cambio de referencia / Espacio (vectorial) afín / Definición / Propiedades / Sub espacio afín: Variedad lineal / Propiedades fundamentales: $\mathbb{R}^n$ (en particular $n = 2, 3$) / Presentación de las distintas formas de las variedades afines en el espacio afín $\mathbb{R}^n$.

Estudio de los vectores. Definiciones y operaciones con vectores / Operaciones validas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$: Representación geométrica de vectores en $\mathbb{R}^2$ / Sustracción / Paralelismo de vectores / Magnitud, longitud o norma de un vector / Distancia entre dos puntos / Propiedades de la norma / Vector unitario / Ángulo entre vectores / Vectores ortogonales / Segmento de recta / División de un segmento de recta en una razón dada / El producto escalar y el producto vectorial de dos vectores / Propiedades / Proyección ortogonal, componente ortogonal / El triple producto escalar / Interpretación geométrica / Áreas del paralelogramo, y del triángulo / Volúmenes del paralelepípedo, y del tetraedro / Aplicaciones vectoriales: Aritméticas y geométricas.

Estudio de la recta. Definición / Ecuaciones: Vectorial, paramétrica, simétrica, punto-pendiente, intercepto-pendiente / Ecuación general en $\mathbb{R}^2$ / Posiciones relativas entre rectas / Distancia de un punto a una recta / Ángulo entre rectas / Rectas que se cruzan en $\mathbb{R}^3$: Distancia mínima y sus puntos / El triple producto escalar / Interpretación geométrica / Áreas del paralelogramo, y del triángulo / Volúmenes del paralelepípedo, y del tetraedro.

Estudio de plano. Definición / Ecuaciones: Vectorial, paramétrica, normal y general / Posiciones relativas entre planos / Distancia de un punto a plano / Posiciones relativas entre rectas y planos / Ángulo entre recta y plano / Proyección ortogonal de una recta sobre un plano / Aplicaciones.

Transformaciones afines: Traslaciones y rotaciones.

Estudio de lugares geométricos notables: Enfoque vectorial de la circunferencia / Parábola / Elipse e Hipérbola / Definición / Ecuaciones y elementos / Propiedades fundamentales.

4. ESPACIOS VECTORIALES / 8 HORAS

Definición / Propiedades / Combinaciones lineales: Dependencia e independencia lineal de vectores / Propiedades / Sub espacios vectoriales / Teorema fundamental (caracterización de un sub espacio) / Descripción de los sub espacios: Implícita y paramétrica / Conjuntos generadores de espacios / Sistema de generadores / Conjuntos equivalentes / Base y dimensión (espacio vectorial finito) / Teoremas y propiedades / Cambio de base / Operaciones con sub espacios / Inclusión / Intersección y suma / Suma directa: Caracterización.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

VI. METODOLOGÍA

Método presencial de aprendizaje, en el cual el profesor deduce las bases teóricas, complementada con aplicaciones preferentemente relacionadas a la especialidad respectiva. Tutoría académica permanente en forma semanal según horarios fuera de clase.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G". Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + EF + PP)/3$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 1) PP: Promedio de Practicas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas o trabajos calificados: Cuatro (04)

EL PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PP) se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por reglamento, una (01) práctica. Se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PP) de las tres (03) prácticas calificadas restantes.

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. **P. GROSSMAN, Stanley I.** "Algebra Lineal". Sexta Edición. McGraw-Hill. Interamericana Editores S.A., 2008.
2. **LIPSCHUTZ, Seymour & LIPSON, Marc.** "Linear Algebra". Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies. Inc. 2009.
3. **APOSTOL, Tom.** "Calculus". Volúmen 1. Segunda Edición; Editorial Reverté, S.A., 1997.
4. **INTERNET.** Sobre temas relativos.